Taller Express y otras cosas

Nombre: Aaron Emmanuel Hernandez Rodriguez

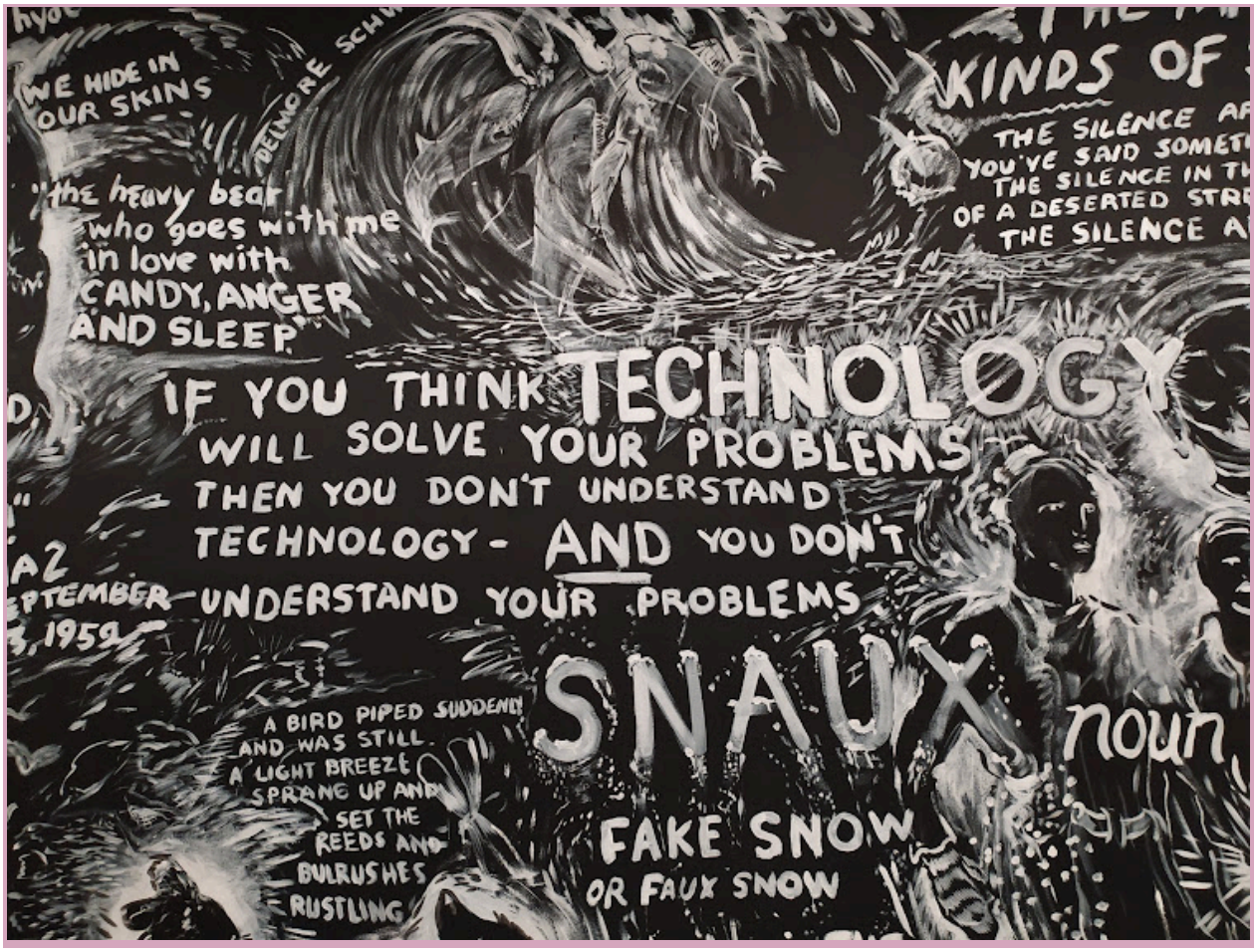
Matrícula: A00574813

¿Quién eres?: Aarón

El objetivo de la actividad es explorar y conocer más sobre el desarrollo web del lado del backend.

Al final de la actividad deberás hacer un PDF con este documento. El PDF deberá tener un enlace en miarchivo.html

Ejercicio -1: Una pregunta



¿Qué piensas de la frase? ¿Qué problema crees que podrías resolver con tecnología? Creo que es parcialmente verdad, evidentemente la tecnología por sí sola no va a resolver nada, pero la tecnología puede ser utilizada prácticamente en todo para hacer las cosas más fáciles. Realmente la tecnología ya ha ayudado a resolver muchísimos problemas en temas médicos, educativos y logísticos.

Ejercicio 0: El pasado

En las semanas previas vimos la forma de consumir un API desde el cliente (el navegador). Ya consumiste el **API desde el servidor** usando javascript y nodejs.

Escribe aquí abajo el enlace al archivo (con esa solución) en tu repositorio: https://aaronhero03.github.io/Actividades/Artistas/index.html

¿Cuál fue el principal problema para resolver este ejercicio? ¿Cuál fue el problema que tuvo una de las personas en tu equipo? Explica cómo resolvió esa persona ese problema. Principalmente el problema fue entender cómo funcionaba la URL de la API, ya que cuando queríamos usar un artista específico no sabíamos cómo. Al final el profe nos explico que el símbolo '+' servía como un espacio

Ejercicio 1: Simplicidad

¿ Recuerdas cómo **instalar un módulo** en node.js? Escribe la instrucción que se usa:

npm install <nombre del paquete> o npm i <nombre del paquete>

Ejercicio 2: Express es

Investiga qué es express (en el contexto de desarrollo web en nodejs). Explica a un **niñ@** qué es express, cómo se usa, para qué sirve. Escribe ese texto aquí. Incluye también **las referencias** de tu investigación.

Express.js es como el trabajador en una tienda de McDonalds, el sabe donde están los ingredientes, que lleva cada platillo y sabe qué hacer en cada caso. Así que cuando llega un cliente y pide por ejemplo una hamburguesa, express ya sabe dónde está la pizza y sabe exactamente que entregar. Sin él todo sería más caótico y el cliente no podría recibir lo que pide a menos que él se meta a cocinar su platillo.

https://expressjs.com/

Dile a una persona de la clase (que no esté en tu mesa) que te explique qué es express y qué ventajas te podría dar su uso. Graba el audio de la explicación.

¿Crees que realizó una buena explicación? ¿Por qué? Creo que sí es una buena explicación, es muy fácil de entender y creo que explica bastante acertado que es express.js

Ejercicio 3: Desde un libro

Investiga una definición en un libro (digital o físico) **de una API**. Incluye la referencia del libro.

"Application Programming Interface (API): Exposes a set of data and functions to facilitate interactions between computer programs."

Massé, M. (2012). REST API design rulebook: Designing consistent RESTful web service interfaces. O'Reilly Media.

Escribe un ejemplo de un endpoint de tu proyecto.

Endpoint: Verificar Beneficios de Comercio

Descripción:
Consulta si un dominio de comercio en línea específico está afiliado al programa y devuelve el porcentaje de cashback disponible, si aplica.

Método: GET
Ruta: /commerce/check

Ejercicio 4: Instala express

Escribe la instrucción que se usa para **instalar el módulo de express:**

```shell
$ npm install express --save
```

- ## Ejercicio 5: Uso de express

Ejecuta y explica qué hace el siguiente código:

```
import express from 'express';
```

```
const app = express();

app.listen(1984, () => {
   console.log('Up and up');
});
```

El código inicializa un proyecto con express y levanta un servidor en el puerto 1984

Ejercicio 6: Uso de express++

Ejecuta y explica qué hace el siguiente código (agregado al ejercicio 5):

```
app.get('/bienvenida', (req, res) => {
   res.send('Esto no es una página html');
});

app.get('/otraBienvenida', (req, res) => {
  res.sendFile('bienvenida.html');
});
```

En caso de que alguno de estos te marque error, soluciona el problema y explica la forma de solucionarlo:

El código configura dos rutas de una API, /bienvenida te dirige a una página en blanco que dice 'Esto no es una página html'. En la otra ruta el servidor intenta usar res.sendFile(), pero al usar express hay un error con la ruta ya que busca local, cuando debería buscar en el servidor.

La solución para esto puede ser crear una carpeta public/ y usar express.static para renderizar los html estáticos.

Ejercicio 7: Recuerdo de imagen

Es posible si pusiste una imagen en el servidor.js no se podía ver. Un servidor entrega respuestas a solicitudes realizadas por un cliente. Cuando el cliente solicita una imagen (u otro tipo de archivo) el servidor tiene que saber responder.

Express nos propone crear un directorio para los archivos que queremos usar, por ejemplo imágenes o archivos de hojas de estilo.

Investiga qué es express.static.

Escribe tu investigación

Express static es una herramienta que nos ofrece express la cual nos permite seleccionar un folder para hacer su acceso público desde el servidor, con lo cual el servidor puede acceder a los archivos que contenga desde cualquier lugar.

Express se encarga de enviar el archivo al servidor asignando los headers apropiados.

Ejercicio 8: Canción

Pregunta a una persona de otro equipo su canción favorita y sus razones.

¿Ya la conocías?¿Te gusta? ¿Por qué?

Wind, no la conocía para nada, la verdad nunca la he escuchado, pero mi compañero me comentó que le gusta mucho porque lo relaja mucho.

Ejercicio 9: Transformación

Usa express para transformar todo el código de servidor.js (el que tenía lo de opinión), nombra el archivo ahora servidor_express.js

Haz comentarios de qué te parece *express* en el mismo código.

Haz que se vea una foto de un árbol de tu universidad con el nombre científico del árbol en una de tus páginas html.

Escribe aquí abajo el enlace al archivo (servidor_express.js) en tu repositorio:

https://github.com/AaronHero03/AaronHero03.github.io/tree/main/Actividades/Servidor

Ejercicio 10: Verbos

En el contexto de desarrollo web, explica los siguientes verbos GET, POST, PUT, DELETE

GET: Se usa únicamente para consultar o pedir información al servidor. No debe modificar nada.
POST: Se usa para crear un nuevo recurso. Envía datos en el "cuerpo" (body) de la solicitud.
PUT: Se usa para actualizar o reemplazar un recurso existente en su totalidad.

DELETE: Se usa para eliminar un recurso específico.

Explica los siguientes códigos, en el contexto de desarrollo web:

1xx. Petición recibida, el proceso continúa.
2xx. La acción se completó correctamente
3xx. El recurso se movio de lugar
4xx. Error del cliente
5xx. El servidor falló al intentar procesar una solicitud válida.

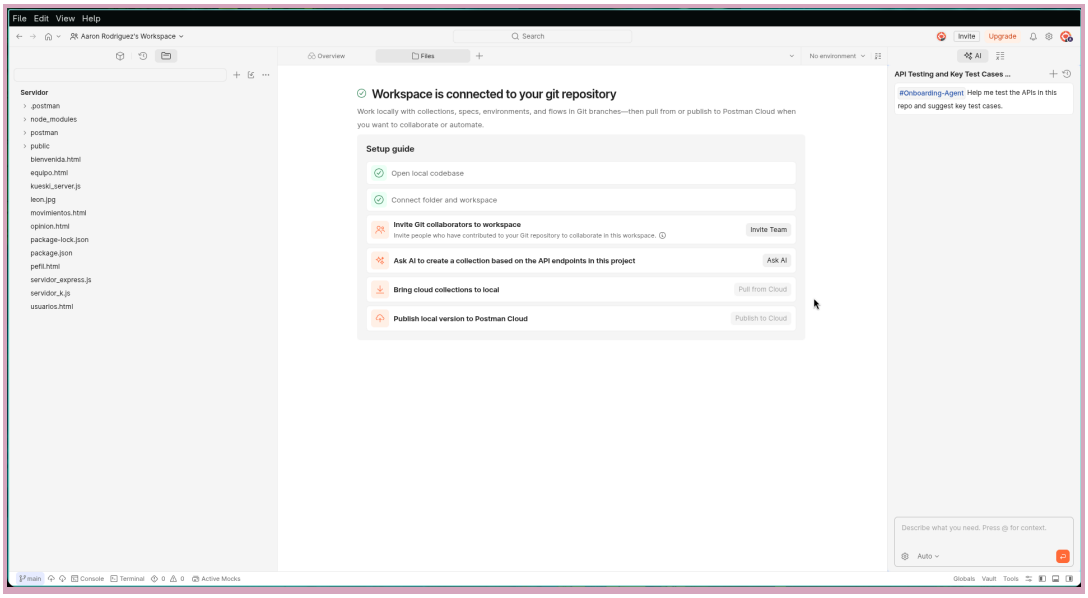
Explica con un ejemplo (relacionado con tu proyecto/reto) cómo se atendería una solicitud de cada uno de esos verbos usando express. Incluye al menos una respuesta 404, 201 y 200.

404. Se redirigirá a una página que diga algo como “Algo salió mal...” con un pequeño mensaje y un icono
201. Este código podremos usarlo cuando el usuario pueda hacer el login correctamente, ya que usualmente se usa en un POST
200. Al obtener exitosamente los datos de un usuario se usaría este código, ya que indica que la petición fue correcta.

Ejercicio 11: Postman

En equipo con tu mesa, instalen postman en cada una de sus computadoras. Tomen una misma foto en la que aparezcan todas las pantallas con postman abierto.

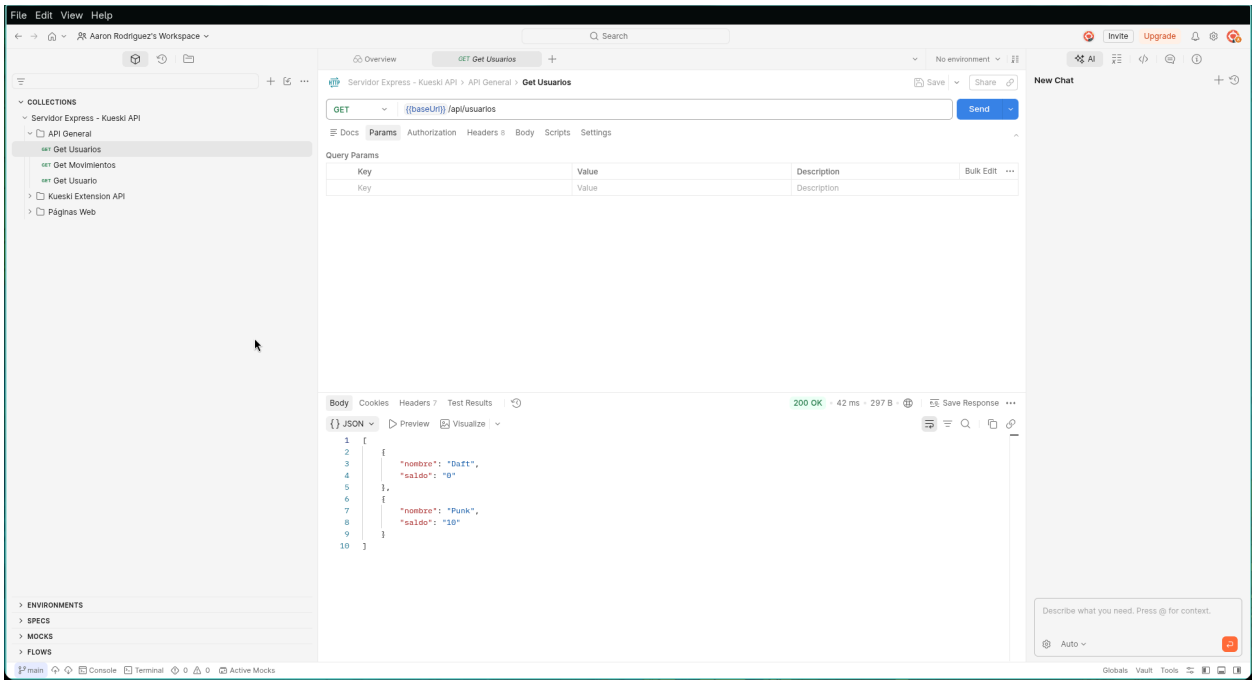
Foto aquí:



Explica para qué sirve Postman

Postman es una herramienta para desarrollo web que se utiliza normalmente para probar APIs, te permite realizar peticiones HTTP simuladas simplemente escribiendo la URL del sitio, seleccionando la operación y presionando send

Prueba lo que hiciste en el ejercicio 9 con Postman. Pon una captura de pantalla usando un GET.



Ejercicio 12: Parámetros

Inventa un ejercicio (que esté relacionado con tu reto) para que uses parámetros en las rutas (por ejemplo /getBancos /postBancos)

Soluciona ese ejercicio

Escribe aquí abajo el enlace al archivo en tu repositorio:
https://github.com/AaronHero03/AaronHero03.github.io/tree/main/Actividades/Act12

Compara este ejercicio con el de otra persona de la clase. ¿Qué ejercicio ayuda mejor a comprender el uso de parámetros y por qué? Creo que ambas soluciones son muy buenas y ayudan mucho a comprender cómo se usan los parámetros en express,

aunque considero que el ejercicio de mi compañero se podría complementar con el uso de query Parameters, ya que el solo usa rutas dinamicas

Ejercicio 13: npx

Investiga con alguien más lo siguiente: npx express-generator. Importante haz un directorio diferente si quieres ejecutar el comando.

Escribe el nombre de ese alguien más: Carlos

Explica lo que genera y hace ese comando. npx es un comando que nos ayuda a generar la estructura de un proyecto utilizando herramientas de npm. Esta tecnica es conocida como “Scaffolding”

Explica de manera básica y conceptualmente qué archivos se generaron. Genera varios archivos y carpetas, entre ellas:

package.json: Con la identidad del proyecto, metadata correspondiente y dependencias iniciales.
app.js: El archivo principal de la aplicacion, se configuran los middlewares globales y se conectan las rutas principales.
bin/www: El archivo que levanta el servidor.
routes/: Donde se organizan los endpoints:
public/: Para contenido estático.

Ejercicio 14: Explicar

Explica a una niña o un niño de 10 años para qué sirven frameworks como Angular, React, Vue, o Svelte.

¿Alguna vez han jugado con algún Lego?Normalmente hay un montón de piezas distintas de varios colores y formas y lo mejor de todo es que es muy fácil unirlas entre sí y construir lo que su imaginación cree. Pues, así es como funciona un framework, este viene con un montón de piezas con muchas funciones y a partir de ellas puedes ir armando tu pagina web super rápido